PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMÚN – SEDE TEMUCO

“COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE EMISIONES DE CO_2”

Avance 4: Dashboard interactivo, indicadores dinámicos y proyección matemática

Nº Grupo	7
Integrantes	Sebastián Quidel Daniel Retamal Luis Vázquez
Docente	Alex Eladio Flores Fuentealba
Repositorio	github.com/leufucorestaurant-prog/comparacion-internacional-emisiones
Fecha	DD/MM/2026
Nota	

INFORME Nº4

Características generales

Este avance cierra el Proyecto Final Integrador del Grupo 7. Los avances anteriores definieron la pregunta (*¿cómo se comparan las emisiones de CO_2 entre países y qué posición ocupa Chile frente a América Latina y la OCDE?*), limpiaron el conjunto de Our World in Data (7.539 registros, 216 países, 1990–2024) y calcularon estadísticas, indicadores y gráficos. En esta etapa todo ese trabajo se transforma en un **dashboard interactivo** construido con Streamlit, Pandas, NumPy, Matplotlib y scikit-learn, que permite explorar la historia, cambiar filtros y parámetros, y proyectar las emisiones hasta 2050 sin modificar el código.

El dashboard se ejecuta desde la raíz del repositorio con **streamlit run app.py**. Lee el archivo **datos/procesados/dataset_limpio.csv** que genera **python main.py**, por lo que todo el pipeline sigue siendo reproducible.

1. Objetivo del dashboard

- **Problema que resuelve:** los datos de emisiones están disponibles, pero dispersos en muchas variables y mezclados con agregados. Comparar a Chile con otros países, o estimar hacia dónde van sus emisiones, requería programar. El dashboard permite hacerlo con unos pocos clics.
- **Usuarios:** equipos del Ministerio del Medio Ambiente que revisan la NDC y la Ley Marco de Cambio Climático, municipios, ONG ambientales, periodistas, estudiantes y docentes que necesitan cifras comparables.
- **Decisiones que apoya:** con qué países comparar a Chile al fijar metas; si la tendencia actual es compatible con la carbono neutralidad al 2050; qué combustible priorizar (por ejemplo, el retiro del carbón); y qué indicador comunicar (total, per cápita o por PIB).

2. Componentes implementados

Elemento	Implementación
Filtros (4)	1) Variable analizada: CO2 total, per cápita, por carbón, petróleo, gas o por PIB. 2) País principal (216 países). 3) Países o grupos de comparación (pares latinoamericanos, OCDE y mundo, con promedios ponderados por población, o cualquier país). 4) Período (deslizador de años).
Indicadores dinámicos (5 + 4)	Se recalculan con cada filtro: valor del último año y cambio anual, variación porcentual del período, crecimiento anual promedio (tasa compuesta), promedio del período y máximo con su año. En la vista de proyección se agregan: valor proyectado por modelo, cambio respecto al último año, error MAPE de cada modelo y R^2 del ajuste lineal.
Gráficos (4)	Histórico: líneas del país frente a sus grupos de comparación; barras con el ranking del último año y la posición del país; área apilada por combustible. Proyección: serie histórica más las proyecciones de uno o de los tres modelos, con el período de ajuste sombreado.
Modelo de proyección (3)	Regresión lineal (LinearRegression de scikit-learn), promedio móvil (rolling().mean() recursivo) y tasa de crecimiento promedio. Opción «Comparar los tres» (desafío extra).
Parámetros ajustables (4)	Modelo, años a proyectar (hasta 2050), años de historia usados para ajustar y ventana del promedio móvil.
Otros	Tres vistas (exploración histórica, proyección e interpretación automática), descarga de datos y proyecciones en CSV, y enlaces con parámetros en la URL (por ejemplo ?vista=Proyección&variable;=co2_mt).

Tabla 1. Componentes del dashboard.

Arquitectura modular

El dashboard reutiliza los módulos de los avances anteriores y agrega uno nuevo para la proyección:

Archivo	Responsabilidad
app.py	Interfaz Streamlit: filtros, indicadores, gráficos, vistas e interpretación.
src/proyeccion.py (nuevo)	Series por país o grupo (serie_entidad), los tres modelos, R² y validación retrospectiva (evaluar_modelos).
src/estadisticas.py	cargar_dataset_limpio(): lee el CSV del Avance 2 y excluye el registro atípico de Kuwait 1991.
src/transformaciones.py	Listas de países de la OCDE y de los pares latinoamericanos.
main.py y src/ (Avances 2 y 3)	Limpieza, estadísticas, indicadores y gráficos estáticos; generan dataset_limpio.csv.

Tabla 2. Módulos del proyecto que usa el dashboard.

3. Modelo utilizado

Se implementaron tres métodos de proyección, todos en **src/proyeccion.py**. Cada uno recibe la serie anual de la variable elegida (por ejemplo, CO_2 per cápita de Chile) en los años de ajuste que fija el usuario, y devuelve los valores de los años futuros. Las proyecciones negativas se recortan a cero.

a) Regresión lineal. Ajusta una recta por mínimos cuadrados con LinearRegression():

$$\hat{y}(t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t$$

donde t es el año y β_1 la variación promedio por año. Con los últimos 15 años, para el CO_2 per cápita de Chile resulta $\beta_1 = -0{,}024$ t por persona al año.

b) Promedio móvil. Cada año futuro es el promedio de los k años anteriores, incluidos los ya proyectados (equivale a aplicar rolling(k).mean() de forma recursiva):

$$\hat{y}(t+1) = [y(t) + y(t-1) + \ldots + y(t-k+1)] / k$$

c) Tasa de crecimiento promedio. Calcula la tasa anual compuesta del período de ajuste y la extiende:

$$g = (y_{final} / y_{inicial})^{1/n} - 1 \cdot \hat{y}(T+h) = y(T) \cdot (1 + g)^h$$

Validación. Para medir la confiabilidad, el dashboard oculta los últimos 5 años, los proyecta con cada modelo y compara con lo que ocurrió. Reporta el error absoluto medio (MAE) y el error porcentual medio (MAPE = promedio de $|\hat{y} - y| / y \times 100$), además del R^2 del ajuste lineal.

Variables consideradas: el año (variable explicativa) y la variable analizada que elige el usuario. Los grupos se agregan como suma de países (CO_2 total y por combustible) o como razón de sumas (per cápita = suma de CO_2 / suma de población; por PIB = suma de CO_2 / suma de PIB).

Supuestos: el comportamiento futuro depende solo del pasado de la propia serie; la tendencia (lineal), el ritmo de crecimiento (tasa) o el nivel reciente (promedio móvil) se mantienen; los datos de 2024 son correctos aunque sean preliminares.

Limitaciones: son modelos de una sola variable, sin población, PIB, precios de la energía ni políticas climáticas; no anticipan quiebres como la pandemia de 2020 o el plan de retiro del carbón; el resultado depende mucho de los años de ajuste elegidos; y la proyección por PIB solo puede partir de 2022.

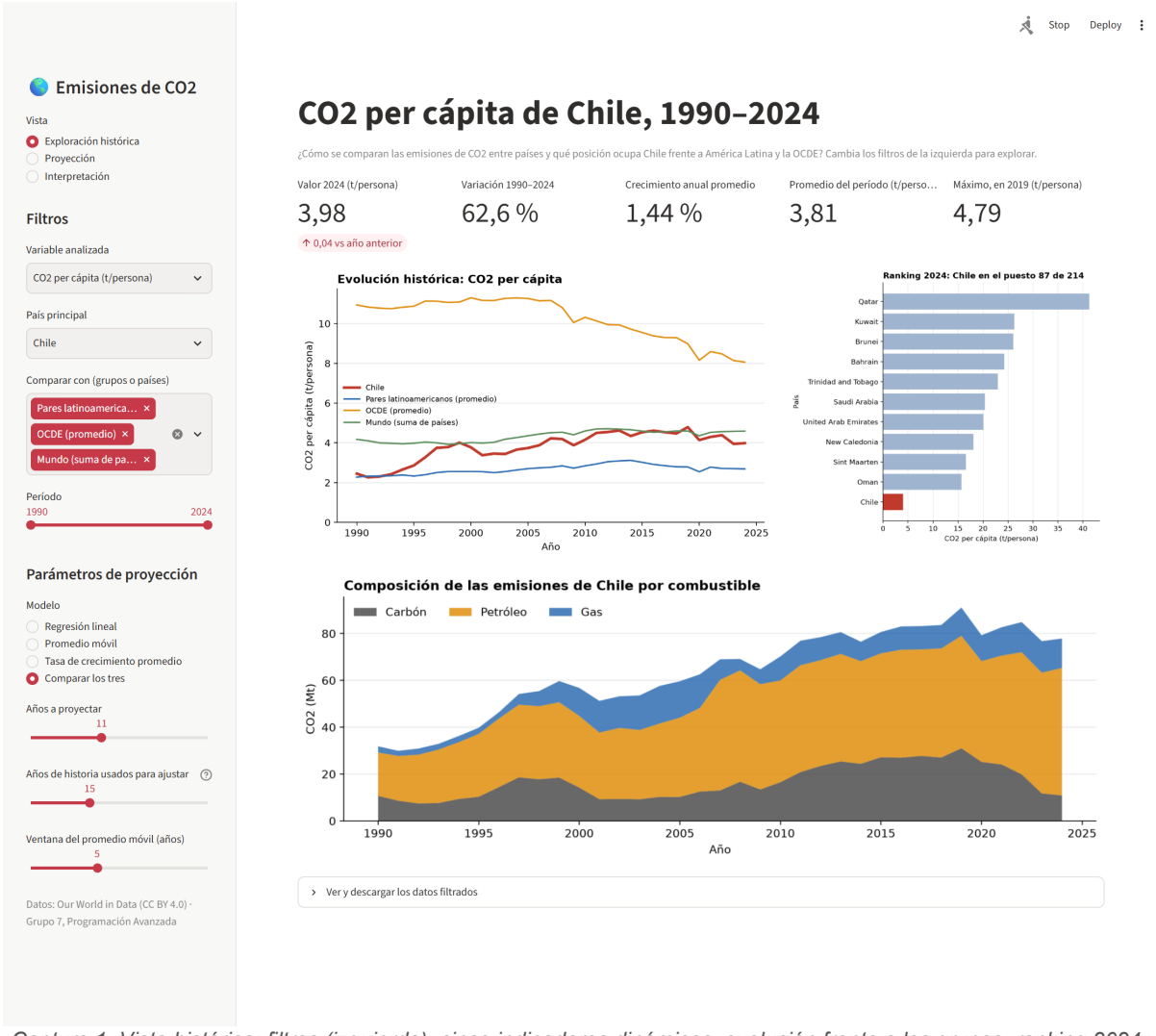
```python
def proyectar_lineal(serie, anios_futuros):
    modelo = LinearRegression()
    modelo.fit(serie.index.to_numpy().reshape(-1, 1), serie.to_numpy())
    return pd.Series(modelo.predict(np.array(anios_futuros).reshape(-1, 1)), index=anios_futuros)

def proyectar_promedio_movil(serie, anios_futuros, ventana=5):
    valores = list(serie.to_numpy())
    for _ in anios_futuros:
        valores.append(pd.Series(valores).rolling(ventana).mean().iloc[-1])
    return pd.Series(valores[-len(anios_futuros):], index=anios_futuros)
```

Fragmento 1. Dos de los modelos en src/proyeccion.py (versión resumida).

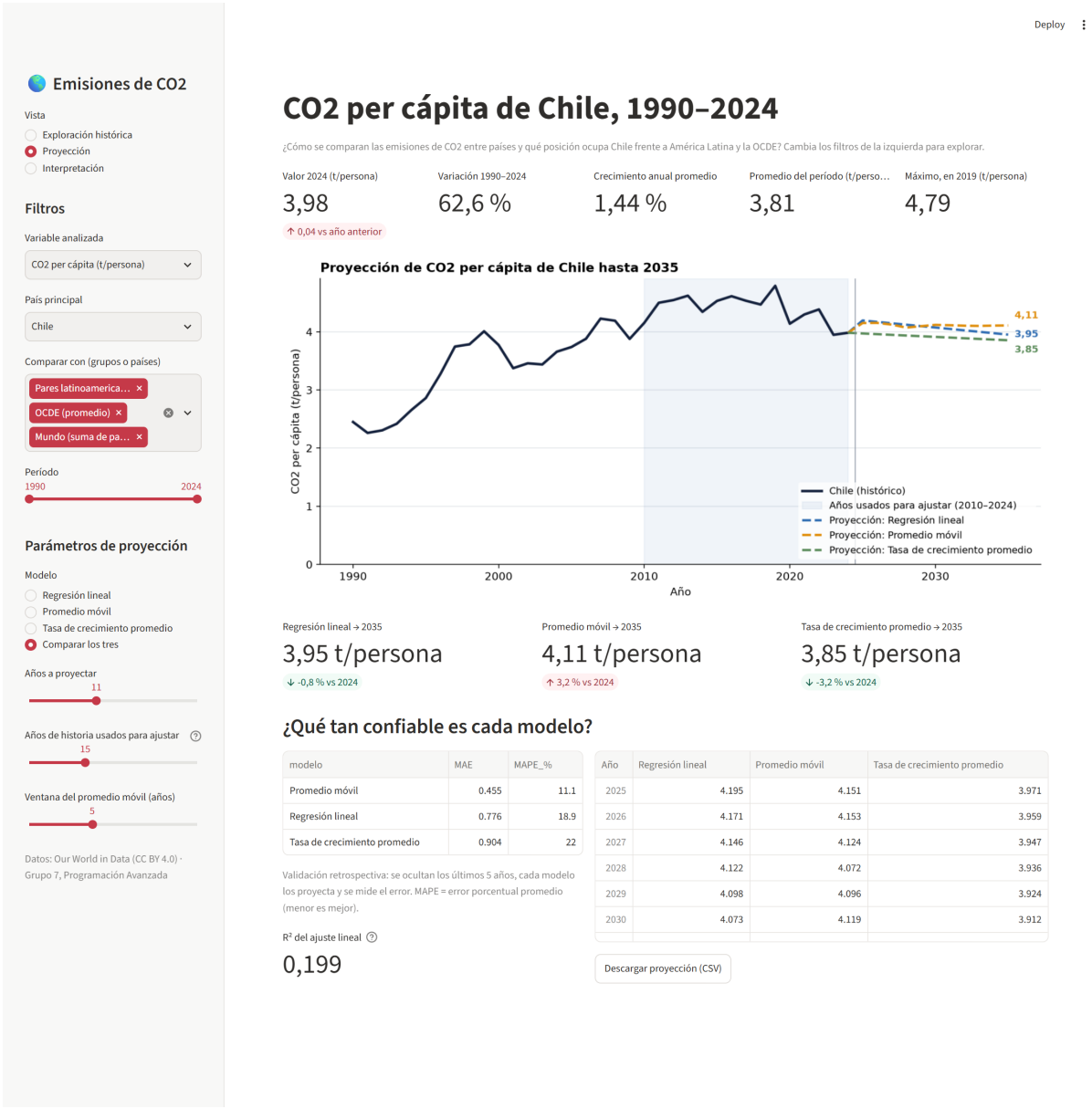
4. Resultados

Las capturas se tomaron del dashboard en funcionamiento con la configuración inicial: CO_2 per cápita de Chile, comparado con sus pares latinoamericanos, la OCDE y el mundo, período 1990–2024, 11 años a proyectar (hasta 2035), 15 años de ajuste y ventana de 5 años.

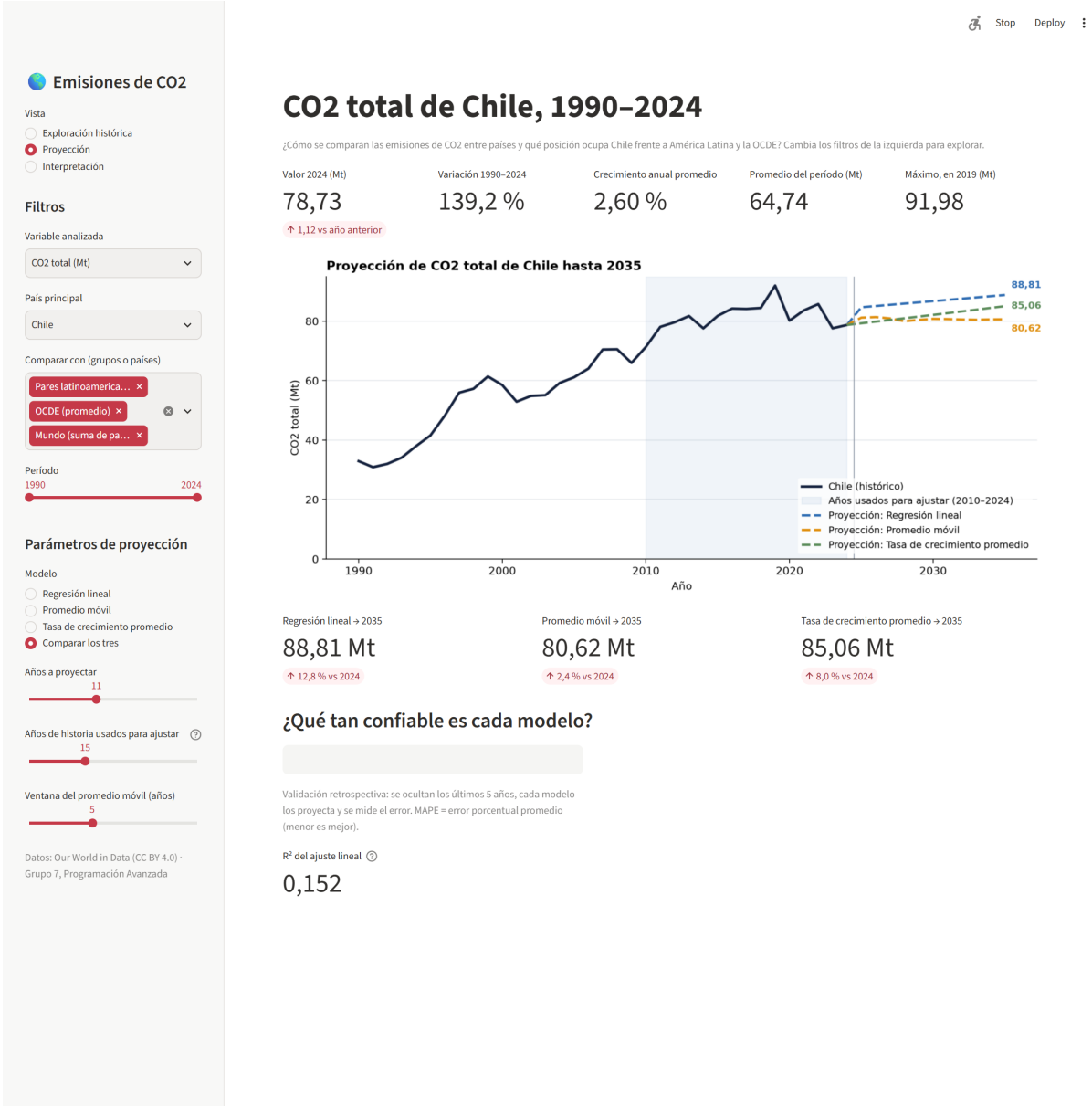


Captura 1. Vista histórica: filtros (izquierda), cinco indicadores dinámicos, evolución frente a los grupos, ranking 2024 y composición por combustible.

Indicadores calculados (Captura 1): Chile emitió 3,98 t por persona en 2024 (+0,04 respecto a 2023); su emisión per cápita creció 62,6 % entre 1990 y 2024, un promedio de 1,44 % anual; el promedio del período fue 3,81 t y el máximo, 4,79 t, se alcanzó en 2019. En el ranking 2024 ocupa el puesto 87 de 214 países.



Captura 2. Vista de proyección del CO2 per cápita de Chile con los tres modelos, valores proyectados a 2035, validación retrospectiva y tabla de proyección.



Captura 3. La misma vista cambiando el filtro de variable a CO2 total (Mt).



Captura 4. Vista de interpretación: tabla comparativa y respuestas generadas automáticamente a partir de los filtros elegidos.

Variable (Chile)	Años de ajuste	Regresión lineal	Promedio móvil	Tasa de crecimiento	Mejor MAPE (validación)
CO2 per cápita, 2035 (t)	2010–2024	3,95	4,11	3,85	Promedio móvil: 11,1 %
CO2 per cápita, 2050 (t)	2010–2024	3,59	4,11	3,69	—
CO2 per cápita, 2035 (t)	1990–2024	5,45	4,11	4,66	Promedio móvil: 11,1 %
CO2 total, 2035 (Mt)	2010–2024	88,8	80,6	85,1	Promedio móvil: 6,6 %
CO2 total, 2035 (Mt)	1990–2024	110,6	80,6	104,4	Promedio móvil: 6,6 %

Tabla 3. Proyecciones obtenidas en el dashboard para Chile con distintos parámetros (valores de 2024: 3,98 t por persona y 78,7 Mt).

5. Interpretación

¿Qué tendencia histórica se observa? Las emisiones per cápita de Chile subieron de 2,45 t en 1990 a un máximo de 4,79 t en 2019, separándose de sus pares latinoamericanos (2,69 t en 2024) y alcanzando el promedio mundial. Desde 2019 la tendencia se invirtió: en los últimos cinco años bajan 3,6 % por año, hasta 3,98 t en 2024, principalmente por el retiro de centrales a carbón (−65 % de CO_2 por carbón desde 2019). La OCDE, en cambio, baja de forma sostenida desde 2007 (de 11 a 8 t).

¿Qué proyecta el modelo? Con los últimos 15 años, los tres modelos proyectan que el CO_2 per cápita de Chile se mantendría cerca de 4 t en 2035 (entre 3,85 y 4,11 t): ni un aumento fuerte ni una caída rápida. En emisiones totales, la proyección a 2035 va de 80,6 a 88,8 Mt. Si se ajusta con 1990–2024, la regresión lineal y la tasa de crecimiento proyectan aumentos importantes (5,45 t y 110,6 Mt en 2035), porque extienden el crecimiento de los años noventa y dos mil, que ya no se observa.

¿Qué tan confiable es la proyección? Moderadamente, y solo como escenario. En la validación retrospectiva el promedio móvil tuvo el menor error (MAPE de 11,1 % en per cápita y 6,6 % en total), mientras que la regresión lineal (18,9 %) y la tasa de crecimiento (22,0 %) fallaron más porque no captaron el cambio de dirección de 2019. El R^2 de la recta con 15 años es solo 0,20: la serie reciente no sigue una línea recta. Además, la proyección es muy sensible a los años de ajuste, como muestra la Tabla 3.

¿Qué información faltante podría mejorar los resultados? Proyecciones de población y PIB; el cronograma oficial de cierre de centrales a carbón y la expansión de energías renovables; las metas de la NDC y de la Ley 21.455; datos de 2023–2024 consolidados (los actuales son preliminares y el PIB solo llega a 2022); y emisiones por sector (transporte, minería, generación eléctrica) para modelar cada fuente por separado.

6. Desafío extra: comparación de métodos

El parámetro **Modelo** permite elegir uno de los tres métodos o la opción **Comparar los tres**, que los dibuja en el mismo gráfico con colores distintos, muestra el valor proyectado de cada uno y una tabla con su error en la validación (Captura 2). La vista de interpretación indica automáticamente cuál tuvo menor error.

Pregunta final: ¿qué método entrega resultados más razonables para el problema estudiado y por qué? Para las emisiones de Chile, el **promedio móvil** fue el más razonable: tuvo el menor error en la validación con todas las configuraciones probadas y no extiende tendencias que ya cambiaron. Las emisiones chilenas crecieron hasta 2019 y luego bajaron; la regresión lineal y la tasa de crecimiento, especialmente con muchos años de ajuste, siguen proyectando el crecimiento antiguo. Su debilidad es que supone que el nivel reciente se mantiene, por lo que no anticipa reducciones futuras: es un escenario «sin nuevas medidas». Por eso recomendamos leerlo junto a la regresión lineal con los últimos 10 a 15 años, que sí recoge la leve tendencia a la baja, y no usar ninguno de los modelos como pronóstico exacto.

7. Conclusión

Este avance transformó el pipeline de los avances anteriores en una herramienta interactiva. El dashboard permite elegir entre seis variables, 216 países y tres grupos de comparación, ajustar el período y calcular al instante cinco indicadores, cuatro gráficos y proyecciones hasta 2050 con tres modelos matemáticos, sin modificar el código. Además, valida cada modelo ocultando los últimos cinco años y redacta una interpretación automática, lo que permite justificar qué proyección es más confiable. Su utilidad es directa para la pregunta del proyecto: muestra que Chile emite más por habitante que sus vecinos latinoamericanos, menos que el promedio mundial y la mitad que la OCDE, y que desde 2019 sus emisiones bajan por el retiro del carbón. Las proyecciones indican que, sin nuevas medidas, se mantendrían cerca de 4 toneladas por persona hacia 2035, lejos de la carbono neutralidad. Las principales limitaciones son que los modelos dependen solo del tiempo, son sensibles a los años de ajuste y no consideran políticas, economía ni población futura; además, los datos de 2024 son preliminares. Como mejoras futuras proponemos incorporar escenarios de política, como el cronograma de cierre de centrales a carbón, agregar modelos con más variables, como una regresión con PIB y población, e intervalos de confianza, y publicar el dashboard en la web para que cualquier usuario pueda usarlo sin instalar Python.

(220 palabras)

8. Repositorio y ejecución

Enlace al repositorio actualizado: **https://github.com/leufucorestaurant-prog/comparacion-internacional-emisiones**

```
pip install -r requirements.txt
python main.py          # regenera datos/procesados/dataset_limpio.csv y resultados/
streamlit run app.py    # abre el dashboard en http://localhost:8501
```

```
comparacion-internacional-emisiones/
├── app.py                      (dashboard, Avance 4)
├── main.py
├── src/
│   ├── proyeccion.py           (modelos de proyección, Avance 4)
│   ├── carga.py, limpieza.py, transformaciones.py, validaciones.py   (Avance 2)
│   └── estadisticas.py, indicadores.py, visualizaciones.py           (Avance 3)
├── datos/  (originales/ y procesados/dataset_limpio.csv)
├── resultados/  (estadísticas, indicadores y gráficos del Avance 3)
├── reportes/  (avance_1.pdf … avance_4.pdf y capturas/)
├── README.md
└── requirements.txt
```

9. Bibliografía

Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). *CO_2 and Greenhouse Gas Emissions*. Our World in Data. https://github.com/owid/co2-data

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *JMLR*, 12, 2825–2830. https://scikit-learn.org

Streamlit Inc. (2026). *Streamlit documentation*. https://docs.streamlit.io

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Ley N.° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático. (2022). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.